

Modelli di variabili aleatorie

Variabile aleatoria	Densità	Media	Varianza
Binomiale (n, p)	$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k \in \{0, \dots, n\}$	np	$np(1-p)$
Geometrica (p)	$p_X(k) = p(1-p)^{k-1}, \quad k \geq 1$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Pascal (r, p)	$p_X(k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k \geq r$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$
Ipergeometrica (N, K, n)	$p_X(k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad k \leq K, \quad 0 \leq n-k \leq N-K$	$n \frac{K}{N}$	$n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$
Poisson (λ)	$p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k \geq 0$	λ	λ
Uniforme (a, b)	$f_X(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{(a,b)}(x)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Normale (μ, σ^2)	$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2
Esponenziale (λ)	$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(x)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Calcolo combinatorio

Disposizioni con ripetizione, cioè sequenze ordinate di k elementi da un insieme di n elementi:

$$D_{n,k}^R = n^k.$$

Disposizioni semplici, cioè sequenze ordinate di k elementi diversi fra loro da un insieme di n elementi:

$$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1) \cdots (n-k+1), \quad n \geq k.$$

Permutazioni di n elementi:

$$P_n = D_{n,n} = n!.$$

Combinazioni semplici, cioè sottoinsiemi di k elementi da un insieme di n elementi:

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad n \geq k.$$

Coefficiente multinomiale, cioè modi in cui si può partizionare un insieme di n elementi in r sottoinsiemi di rispettivamente $k_1, k_2, \dots, k_r$ elementi, con $k_1 + k_2 + \dots + k_r = n$:

$$\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_r} = \frac{n!}{k_1! k_2! \cdots k_r!}.$$

Probabilità

Formula moltiplicativa o legge delle probabilità composte:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \mathbb{P}(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdots \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

Formula delle probabilità totali:

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \mid A_i) \mathbb{P}(A_i),$$

con $A_1, \dots, A_n$ partizione dello spazio campionario e $\mathbb{P}(A_i) > 0$.

Formula di Bayes:

$$\mathbb{P}(A_i \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A_i) \mathbb{P}(A_i)}{\mathbb{P}(B)},$$

con $\mathbb{P}(B), \mathbb{P}(A_i) > 0$.

Sviluppi in serie di Taylor, centro in $z_0 = 0$

Sviluppo	Raggio	Sviluppo	Raggio
$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$	1	$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}$	∞
$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$	∞	$\cosh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}$	∞
$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}$	∞	$\sinh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$	∞

Trasformata di Fourier

$$\mathcal{F}(g)(\omega) = \widehat{g}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) e^{-2\pi i \omega x} dx, \quad \omega \in \mathbb{R}.$$

Proprietà

Formula	Condizioni
(a) $\mathcal{F}\left(e^{2\pi i \omega_0 x} T(x)\right)(\omega) = \mathcal{F}(T(x))(\omega - \omega_0)$	$\omega_0 \in \mathbb{R}$
(b) $\mathcal{F}(T(x - x_0))(\omega) = e^{-2\pi i x_0 \omega} \mathcal{F}(T(x))(\omega)$	$x_0 \in \mathbb{R}$
(c) $\mathcal{F}(T(ax))(\omega) = \frac{1}{ a } \mathcal{F}(T(x))\left(\frac{\omega}{a}\right)$	$a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
(d) $\mathcal{F}(x^k T(x))(\omega) = \left(-\frac{1}{2\pi i}\right)^k (\mathcal{F}(T))^{(k)}(\omega)$	$k \in \mathbb{N}$
(e) $\mathcal{F}(T^{(k)}) (\omega) = (2\pi i \omega)^k \mathcal{F}(T)(\omega)$	$k \in \mathbb{N}$

Tavola di trasformate di Fourier, $a > 0$

Distribuzione	Trasformata	Distribuzione	Trasformata
$T(x)$	$\mathcal{F}(T(x))(\omega)$	$\frac{\sin(ax)}{x}$	$\pi p_{a/\pi}(\omega)$
$H(x)e^{-ax}$	$\frac{1}{a + 2\pi i \omega}$	δ_{x_0}	$e^{-2\pi i x_0 \omega}$
$e^{-a x }$	$\frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 \omega^2}$	$e^{2\pi i x_0 x}$	δ_{x_0}
$p_a(x)$	$\frac{\sin(a\pi \omega)}{\pi \omega}$	v. p. $\frac{1}{x}$	$-\pi i \operatorname{sign}(\omega)$
e^{-ax^2}	$\sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\pi^2 \omega^2 / a}$	$\operatorname{sign}(x)$	$\frac{1}{\pi i}$ v. p. $\frac{1}{\omega}$
$\frac{1}{a^2 + x^2}$	$\frac{\pi}{a} e^{-2\pi a \omega }$	$H(x)$	$\frac{1}{2\pi i}$ v. p. $\frac{1}{\omega} + \frac{\delta_0}{2}$

Trasformata di Laplace

Proprietà per funzioni f con semipiano di convergenza Ω_f

Formula	Condizioni
(a) $\mathcal{L}(e^{s_0 x} f(x))(s) = \mathcal{L}(f(x))(s - s_0)$	$s \in \Omega_f + s_0, s_0 \in \mathbb{C}$
(b) $\mathcal{L}(f(x - x_0)H(x - x_0))(s) = e^{-x_0 s} \mathcal{L}(f(x))(s)$	$s \in \Omega_f, x_0 > 0$
(c) $\mathcal{L}(f(ax))(s) = \frac{1}{a} \mathcal{L}(f(x))\left(\frac{s}{a}\right)$	$s \in a\Omega_f, a > 0$
(d) $[\mathcal{L}(f(x))]'(s) = -\mathcal{L}(xf(x))(s)$	$s \in \Omega_f$
(e) $\mathcal{L}(f')(s) = s\mathcal{L}(f)(s) - f(0+)$	$s \in \Omega_f \cap \Omega_{f'}$
(f) $\mathcal{L}\left(\int_0^x f(\tau) d\tau\right)(s) = \frac{\mathcal{L}(f(x))(s)}{s}$	$s \in \Omega_f, \operatorname{Re} s > 0$
(g) $\mathcal{L}\left(\frac{f(x)}{x}\right)(s) = \int_s^{+\infty} \mathcal{L}(f)(\sigma) d\sigma$	$s \in \Omega_f \cap \mathbb{R}, s > 0$

Proprietà per distribuzioni T con semipiano di convergenza Ω_T

Formula	Condizioni
(a) $\mathcal{L}(e^{s_0 x} T(x))(s) = \mathcal{L}(T(x))(s - s_0)$	$s \in \Omega_T + s_0, s_0 \in \mathbb{C}$
(b) $\mathcal{L}(T(x - x_0))(s) = e^{-x_0 s} \mathcal{L}(T(x))(s)$	$s \in \Omega_T, x_0 > 0$
(c) $\mathcal{L}(T(ax))(s) = \frac{1}{a} \mathcal{L}(T(x))\left(\frac{s}{a}\right)$	$s \in a\Omega_T, a > 0$
(d) $[\mathcal{L}(T(x))]'(s) = -\mathcal{L}(xT(x))(s)$	$s \in \Omega_T$
(e) $\mathcal{L}(T')(s) = s\mathcal{L}(T)(s)$	$s \in \Omega_T$

Tavola di trasformate di Laplace

Distribuzione $T(x)$	Trasformata $\mathcal{L}(T(x))(s)$	Semipiano	Parametri
$x^k H(x)$	$\frac{k!}{s^{k+1}}$	$\operatorname{Re} s > 0$	$k \in \mathbb{N}$
$e^{s_0 x} H(x)$	$\frac{1}{s - s_0}$	$\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} s_0$	$s_0 \in \mathbb{C}$
$\cos(\omega x) H(x)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\operatorname{Re} s > 0$	$\omega \in \mathbb{R}$
$\sin(\omega x) H(x)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\operatorname{Re} s > 0$	$\omega \in \mathbb{R}$
$\cosh(\omega x) H(x)$	$\frac{s}{s^2 - \omega^2}$	$\operatorname{Re} s > \omega $	$\omega \in \mathbb{R}$
$\sinh(\omega x) H(x)$	$\frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$	$\operatorname{Re} s > \omega $	$\omega \in \mathbb{R}$
$\delta_{x_0}^{(k)}$	$s^k e^{-x_0 s}$	$s \in \mathbb{C}$	$x_0 \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}$